UCO NANTES · LICENCE 3

Études quantitatives en Management-Marketing

Fiches de cours : les notions des dix séances, leurs schémas et les réflexes pour bien utiliser Claude

Pierrick Briand · 2026-2027

Application du cours : pierrickbriand.github.io/etudes-quantitatives-l3

SÉANCE 1 · 10 SEPTEMBRE 2026

Séance 1 : l'étude de marché

Problème et objectifs séances 1 à 3 | **Échantillon** séances 4 et 5 | **Questionnaire** séances 6 et 7 | **Collecte** séance 8 | **Analyse** séance 9 | **Décision** séance 10

1 · L'étude de marché

> **Étude de marché :** un travail organisé pour **collecter**, **analyser** et **interpréter** des informations.

Son but : éclairer une **décision** marketing.

Elle produit des données fiables, des analyses, puis des recommandations.



Une étude de marché transforme des données en décision.

2 · Le carburant de la démarche

La démarche marketing suit quatre temps : **diagnostic**, **segmentation**, **ciblage**, **positionnement**. Puis vient le plan marketing.

L'étude de marché n'est pas une étape de plus. Elle **alimente** chaque étape.

Étape	Ce que l'étude mesure
Diagnostic	La taille du marché, la demande
Segmentation	La taille de chaque segment
Ciblage	Le potentiel de chaque cible
Positionnement	Les perceptions réelles
Plan marketing	L'efficacité des actions

3 · Qualitatif ou quantitatif

	Qualitatif	Quantitatif
La question	**Pourquoi ?** Comment ?	**Combien ?** Dans quelle mesure ?
Le but	Explorer, comprendre	Mesurer, généraliser
L'échantillon	Petit, choisi : 8 à 20 personnes	Grand, représentatif : plusieurs centaines
Les outils	Entretiens, réunions de groupe	Sondage, expérimentation, analyse textuelle
Le résultat	Des hypothèses	Des chiffres généralisables

L'outil suit la question. Jamais l'inverse. Souvent, le qualitatif **prépare** le quantitatif.

4 · La question « combien »

Le quantitatif répond à une question **mesurable**.

Une bonne question précise trois choses :

- **la population** : qui ?
- **la période** : quand ?
- **l'unité de mesure** : %, €, score, fréquence.

EXEMPLE · FRESHBOX

> **Flou :** « Nos clients sont-ils contents ? »
>
> **Mesurable :** « Quel pourcentage des abonnés FreshBox de 18 à 35 ans donne une note de 4 ou 5 sur 5 à leur satisfaction, en octobre 2026 ? »

On ajoute un **seuil de décision** : au-delà de quel chiffre on agit ?

5 · Trois outils

Outil	Ce qu'il mesure	Exemple
Le sondage	Opinions, attitudes, comportements déclarés	Enquête de satisfaction après achat
L'expérimentation	L'effet d'une variable sur un comportement	Test A/B de deux pages web
L'analyse textuelle	Ce que disent des milliers de textes	Analyse de 10 000 avis clients

EXEMPLE · FRESHBOX

FreshBox livre des paniers repas aux 18-35 ans actifs. Les ventes stagnent depuis deux ans. Beaucoup d'abonnés partent après trois mois.
C'est notre **cas fil rouge**. En parallèle, votre groupe mène la même démarche sur **sa propre marque**.

6 · À retenir

- Une étude de marché éclaire une décision ;
- elle alimente toute la démarche marketing ;
- le quantitatif répond à « combien ? » ;
- une bonne question : population, période, unité de mesure.

Je vérifie : une marque veut comprendre pourquoi ses clients abandonnent son application. Qualitatif ou quantitatif ?
Qualitatif : on explore un « pourquoi ». Un sondage pourra ensuite mesurer le poids de chaque raison.

Je vérifie : « Les jeunes aiment-ils notre marque ? » Que manque-t-il ?
La population précise, la période et l'unité de mesure. Par exemple : le pourcentage des 18-25 ans qui la notent 4 ou 5 sur 5, en novembre 2026.

FreshBox est une entreprise fictive, créée pour le cours. Tous ses chiffres sont fictifs.

SÉANCE 2 · 17 SEPTEMBRE 2026

Séance 2 : le cahier de commande

Problème et objectifs séances 1 à 3 | **Échantillon** séances 4 et 5 | **Questionnaire** séances 6 et 7 | **Collecte** séance 8 | **Analyse** séance 9 | **Décision** séance 10

1 · Cinq étapes

1. **Définir le problème** — quelle décision faut-il prendre ?
2. **Fixer les objectifs** — que doit-on savoir ?
3. **Formuler les hypothèses** — quelles réponses attend-on ?
4. **Choisir la méthode** — sondage, observation, expérimentation ?
5. **Planifier** — combien, avec qui, quand, pour quel budget ?

L'ordre ne change pas : chaque étape conditionne la suivante.

2 · Le problème d'étude

> **Problème d'étude :** une question ouverte, liée à une **décision** du commanditaire.

> **Symptôme :** un constat. « Les ventes baissent » n'est pas un problème d'étude.

EXEMPLE · FRESHBOX

La commande : « Comprendre pourquoi les jeunes actifs préfèrent les concurrents, et si une nouvelle formule changerait la donne. » Budget : 6 000 €. Délai : 8 semaines.
Problème : **quels facteurs expliquent le départ des 18-35 ans actifs, et dans quelle mesure une nouvelle formule changerait-elle leur comportement d'achat ?**

3 · Les objectifs

> **Objectif général :** la finalité de l'étude, liée au problème.

> **Objectifs spécifiques :** trois à cinq questions précises et **mesurables**.

Lettre	Le critère SMART
S	Spécifique : une seule idée
M	Mesurable : un chiffre possible
A	Atteignable avec les moyens de l'étude
R	Relié au problème
T	Temporel : une période définie

EXEMPLE · FRESHBOX

Objectif spécifique : **mesurer la notoriété spontanée de FreshBox chez les 18-35 ans actifs**, en % de citations, en novembre 2026.

4 · Les hypothèses

> **Hypothèse :** une réponse provisoire, **affirmative** et **testable** par les données.

Chaque objectif spécifique donne au moins une hypothèse.

EXEMPLE · FRESHBOX

- H1 : FreshBox est perçue comme moins tendance que ses concurrents ;
- H2 : le prix est le premier frein pour plus de 60 % des non-réabonnés ;
- H3 : une nouvelle formule augmenterait l'intention d'achat.

Une hypothèse se confirme ou s'infirme. Sinon, elle ne sert à rien.

5 · Méthode et planning

Méthode	Elle mesure	Sa limite
Sondage	Attitudes et opinions à grande échelle	Ce que les gens déclarent
Observation	Des comportements réels	Pas les motivations
Expérimentation	Un effet de cause à effet	Lourde à monter

EXEMPLE · FRESHBOX

Poste du budget de 6 000 €	Part
Conception du questionnaire	10 à 15 %
Collecte sur le terrain	40 à 50 %
Saisie et nettoyage	10 %
Analyse et rapport	25 à 30 %
Imprévus	5 %

Le **cahier de commande** rassemble les cinq étapes. Le commanditaire le valide avant le terrain.

6 · À retenir

- Cinq étapes, dans l'ordre ;
- un problème est une décision à éclairer, pas un constat ;
- les objectifs spécifiques sont SMART ;
- une hypothèse est affirmative et testable.

Je vérifie : « Le taux de réabonnement est tombé à 25 % ». Problème ou symptôme ?
Un symptôme. Problème : quels facteurs expliquent le départ des abonnés après trois mois ?

Je vérifie : « Les clients ont peut-être des avis variés ». Bonne hypothèse ?
Non. Elle n'affirme rien de précis : aucune donnée ne peut l'infirmer.

FreshBox est une entreprise fictive, créée pour le cours. Tous ses chiffres sont fictifs.

SÉANCE 3 · 24 SEPTEMBRE 2026

Séance 3 : les variables

Problème et objectifs séances 1 à 3 | **Échantillon** séances 4 et 5 | **Questionnaire** séances 6 et 7 | **Collecte** séance 8 | **Analyse** séance 9 | **Décision** séance 10

1 · Une question, pas une thèse

> **Problématique :** une question précise, à laquelle on répond avec des **chiffres**.

Elle délimite un **objet**, une **cible** et un **indicateur**.

EXEMPLE · FRESHBOX

> **Demande floue :** « On voudrait savoir si les gens aiment notre service et s'il faut étendre nos zones de livraison. »
>
> **Problématique :** « Quels sont la satisfaction et l'intention de réabonnement des abonnés FreshBox de 18 à 35 ans, selon leur zone de livraison, en novembre 2026 ? »

2 · Le filtre en quatre questions

Question	Ce que l'on cherche
De quoi parle-t-on ?	Notoriété, satisfaction, intention d'achat
Pour qui ?	Âge, lieu, comportement
Dans quel but ?	La décision, le budget, le délai
Mesurable comment ?	%, score, rang, fréquence

Une problématique solide a **trois niveaux** : le contexte et l'enjeu, la question centrale, le périmètre et les limites.

3 · Du général au spécifique

> **Objectifs généraux (OG) :** deux à quatre grandes orientations.

> **Objectifs spécifiques (OS) :** deux ou trois par OG. Chacun mène à une **variable**.

EXEMPLE · FRESHBOX

- OG1 : mesurer la satisfaction ;
- OS1.1 : % d'abonnés satisfaits des délais ;
- OS1.2 : note moyenne de la fraîcheur, sur 5 ;
- OG2 : évaluer l'intention de réabonnement ;
- OS2.1 : % d'abonnés qui comptent se réabonner.

4 · La variable

> **Variable :** une caractéristique qui **change** d'un individu à l'autre.

Famille	Ce qu'elle décrit	Exemples
Sociodémographique	Qui est la personne	Âge, genre, CSP, lieu
Comportementale	Ce qu'elle fait	Fréquence d'achat, canal, budget
Attitudinale	Ce qu'elle pense et ressent	Notoriété, satisfaction, intention
Contextuelle	La situation d'achat	Moment, lieu, occasion

Une variable sans objectif spécifique se **supprime**.

5 · La chaîne de traduction

Chaque question du futur questionnaire remonte jusqu'à la problématique.



Exemple FreshBox : chaque maillon découle du précédent, et chaque question remonte jusqu'à la problématique.

L'attitude a trois dimensions : **cognitive** (ce que l'on sait), **affective** (ce que l'on ressent), **conative** (ce que l'on compte faire).

6 · À retenir

- Une problématique : un objet, une cible, un indicateur ;
- deux à quatre OG, chacun décliné en OS SMART ;
- quatre familles de variables ;
- chaque variable sert un objectif, chaque question sert une variable.

Je vérifie : « intention de réabonnement », quelle famille ?
Attitudinale, dimension conative : ce que la personne compte faire.

Je vérifie : pourquoi place-t-on l'âge à la fin du questionnaire ?
Les questions personnelles en tête font abandonner. On les pose quand la confiance est installée.

FreshBox est une entreprise fictive, créée pour le cours. Tous ses chiffres sont fictifs.

SÉANCE 4 · 22 OCTOBRE 2026

Séance 4 : le plan de sondage

1 · Trois niveaux



Exemple FreshBox. À chaque étage, on perd une partie de la population : ici, le fichier oublie les non-abonnés.

2 · Construire le cadre

- **Définir** les critères : qui entre, qui est exclu ;
- **identifier** la source : base interne, panel, liste, réseau ;
- **évaluer** la couverture : quelle part de la population la source atteint ;
- **écrire** les limites dans le rapport.

Le **plan de sondage** décrit ces choix avant le terrain : la méthode de tirage, la taille visée, la pondération, la substitution des non-répondants.

3 · Les méthodes aléatoires

Chaque individu a une chance **connue** d'être tiré au sort.

Méthode	Le principe
Aléatoire simple	Un tirage direct dans la liste complète
Systématique	Un premier au hasard, puis un individu tous les k
Stratifiée	Des groupes homogènes, puis un tirage dans chaque groupe
Par grappes	On tire des groupes entiers, puis on interroge tous leurs membres

Avantage : la marge d'erreur se **calcule**. Limite : il faut une liste complète.

4 · Les méthodes non probabilistes

Méthode	Son atout	Sa limite
Quotas	Rapide, souvent proche du probabiliste	Pas de tirage au sort
Boule de neige	Atteint des publics rares	Des profils qui se ressemblent
Convenance	Très rapide, utile pour un pré-test	Non représentative

Elles sont courantes en entreprise. Elles exigent une **justification** écrite.

EXEMPLE · FRESHBOX

Un questionnaire posté en story Instagram : convenance. Répondent seulement les abonnés du compte qui le veulent.

5 · La représentativité

Une seule question : **mon échantillon ressemble-t-il à ma population ?**

On compare sa structure à des données de référence : âge, genre, région, CSP.

Biais	Ce qui se passe
Couverture	Le cadre exclut une partie de la population
Sélection	Le tirage favorise certains profils
Non-réponse	Ceux qui refusent ne ressemblent pas aux autres

6 · À retenir

- Population mère, cadre, échantillon : trois niveaux ;
- méthodes aléatoires : marge d'erreur calculable ;
- méthodes non probabilistes : pratiques, à justifier ;
- la représentativité se vérifie sur les variables clés.

Je vérifie : un sondage posté sur LinkedIn est-il probabiliste ?
Non. Personne ne connaît la chance de chaque personne d'être interrogée : c'est un échantillon de convenance.

Je vérifie : FreshBox interroge seulement ses abonnés actifs. Quel biais ?
Un biais de couverture : les anciens abonnés et les non-clients sont exclus.

FreshBox est une entreprise fictive, créée pour le cours. Tous ses chiffres sont fictifs.

SÉANCE 5 · 6 NOVEMBRE 2026

Séance 5 : la taille d'échantillon

1 · L'échantillon et sa marge d'erreur

> **Marge d'erreur :** l'écart maximal probable entre le résultat du sondage et la valeur réelle. Elle ne mesure que le hasard du tirage, **pas les biais**.

Un échantillon **bien tiré** représente toute la population : c'est l'inférence. Plus il est grand, plus le résultat est précis. Au-delà de 1000 personnes, le gain devient faible.

EXEMPLE · FRESHBOX

Sur 300 abonnés interrogés, 58 % approuvent la nouvelle formule, à ±6 points près. La valeur réelle est entre **52 %** et **64 %**.

> **Question :** la valeur réelle est entre 52 % et 64 % : la majorité approuve-t-elle sûrement ?

2 · Le niveau de confiance

Confiance	Valeur de z	Usage
90 %	1,65	Exploration
95 %	1,96	Le standard des études de marché
99 %	2,58	Médecine, pharmacie

> **Marge :** $e = z \times \sqrt{p \times (1 - p) \div n}$ Lire la formule

> **Question :** on passe de 95 % à 99 % de confiance : la marge augmente-t-elle ?

3 · Calculer la taille

1. **z : la confiance** — 1,96 pour 95 %
2. **p : la proportion** — 0,5 si elle est inconnue : le cas prudent
3. **e : la marge visée** — 0,05 pour ±5 points
4. **Calculer n** — $n = z^2 \times p \times (1 - p) \div e^2$

EXEMPLE · FRESHBOX

$1{,}96^2 \times 0{,}5 \times 0{,}5 \div 0{,}05^2 = 384{,}16$, arrondi au supérieur : **385 personnes**.

Lire le calcul

> **Question :** on vise ±2,5 points au lieu de ±5 : n est-il multiplié par 2 ou par 4 ?

4 · Erreur ou biais

L'erreur d'échantillonnage vient du hasard et se calcule. Un **biais** vient de la méthode : plus de répondants ne le corrige pas.

Biais	Exemple
Sélection	Sondage en magasin : trop de clients fidèles
Non-réponse	Les mécontents répondent moins : à signaler dans les limites de l'étude
Formulation	« Vous confirmez que notre service est bon ? »
Désirabilité sociale	Le répondant donne la « bonne » réponse

> **Question :** dans votre enquête FreshBox, lequel de ces quatre biais vous menace le plus ?

5 · Bon ou mauvais échantillon ?

Deux sondages annoncent « 71 % de satisfaits ». Un seul mérite confiance.

	Un bon échantillon	Un mauvais échantillon
Qui répond	1000 personnes, quotas calés sur l'Insee.	« Votez sur notre site ».
Ce qui est publié	Méthode, dates, taille, marge.	Un pourcentage seul.
La marge	±3 points à 95 % : de 68 % à 74 %.	Incalculable.
Verdict	Utilisable, avec sa marge.	À ne pas citer dans un dossier.

Source : Commission des sondages, notice obligatoire pour un sondage électoral publié (loi n° 77-808 du 19 juillet 1977).

6 · À retenir

- La marge d'erreur mesure le hasard, pas les biais ;
- confiance à 95 % par défaut : $z = 1{,}96$;
- $n = z^2 \times p \times (1 - p) \div e^2$;
- les biais se préviennent à la conception.

Je vérifie : n = 400, p = 0,5, 95 %. La marge ?
$1{,}96 \times \sqrt{(0{,}25 \div 400)} = 1{,}96 \times 0{,}025 \approx \pm 4{,}9$ points.

Je vérifie : on double l'échantillon pour corriger un biais de sélection. Bonne idée ?
Non. Plus de répondants réduit l'erreur aléatoire, pas le biais. Il faut changer le mode de sélection.

FreshBox est une entreprise fictive, créée pour le cours. Tous ses chiffres sont fictifs.

SÉANCE 6 · 12 NOVEMBRE 2026

Séance 6 : le questionnaire (1)

1 · Formats et échelle de Likert

Format	Son usage	Sa limite
Question fermée	Comparer facilement : oui ou non, liste, classement	Peu d'expression libre
Question ouverte	Recueillir des mots, des idées	Longue à traiter
Échelle de Likert	Mesurer un degré d'accord	Demande des énoncés neutres

EXEMPLE · FRESHBOX

Énoncé : « Je suis satisfait des délais de livraison de FreshBox. »

1	2	3	4	5
Pas du tout d'accord	Plutôt pas d'accord	Ni l'un ni l'autre	Plutôt d'accord	Tout à fait d'accord

Cinq ou sept points. Toujours **symétrique** : autant de positifs que de négatifs.

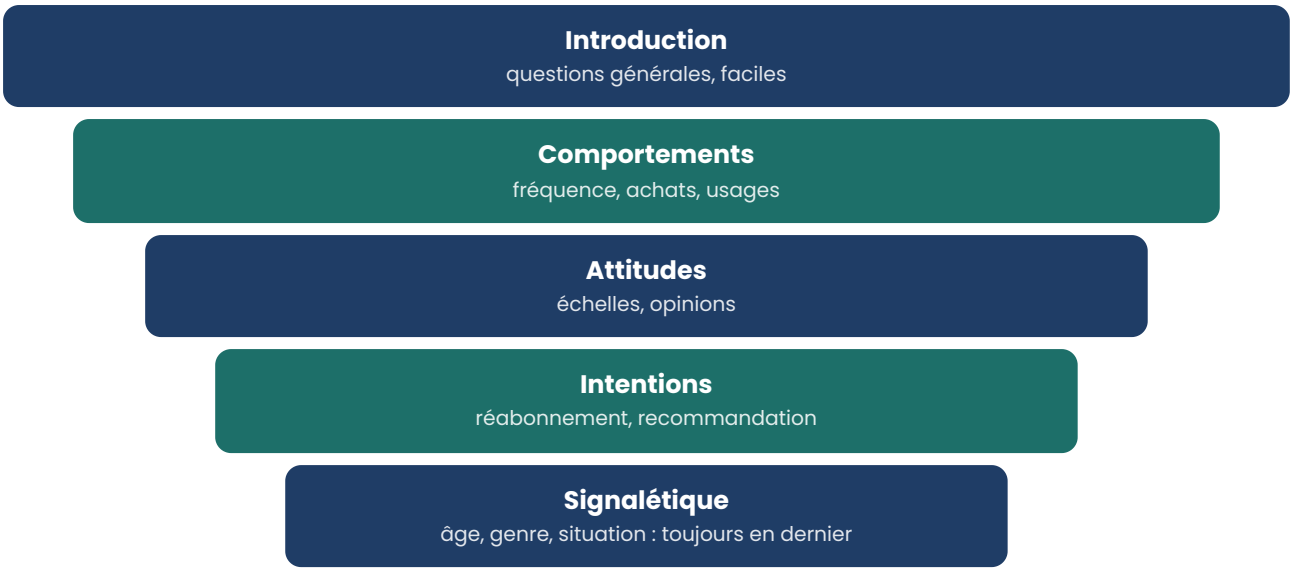
Un nombre impair laisse un point neutre. Un nombre pair oblige à choisir un camp.

2 · Une question neutre

Piège	Exemple	Correction
Double question	« Satisfait du prix et de la qualité ? »	Deux questions séparées
Question orientée	« Ne trouvez-vous pas notre service excellent ? »	« Comment évaluez-vous notre service ? »
Présupposé	« Avez-vous comparé les prix avant d'acheter ? »	Vérifier d'abord le comportement
Terme flou	« Êtes-vous un consommateur averti ? »	Un critère observable

Une question mal posée **fabrique** la réponse qu'elle prétend mesurer.

3 · L'ordre en entonnoir



De l'impersonnel au personnel : la confiance s'installe avant les questions qui engagent.

En ligne, visez **5 à 8 minutes**. Plus le questionnaire est long, plus les répondants abandonnent.

4 · Le pré-test

Un questionnaire clair pour vous peut être obscur pour un répondant.

- **5 à 10 personnes** proches de la cible ;
- dans les conditions réelles : même mode, même support ;
- on chronomètre, on note les hésitations ;
- on demande ce que chaque question a évoqué ;
- on corrige **avant** le terrain.

EXEMPLE · FRESHBOX

Squelette FreshBox : filtrage et notoriété (2 questions), comportement (3), critères de choix (4 items de Likert), intentions (2), signalétique. Environ 14 questions, 7 minutes.

5 · Bon ou mauvais questionnaire ?

Trois extraits, deux versions. La bonne respecte le répondant et mesure vraiment.

	À écrire	À ne pas écrire
L'introduction	« Étudiants en Licence 3 à l'UCO, nous menons une étude sur les paniers repas pour un projet de cours. 7 minutes. Réponses anonymes, utilisées seulement pour ce projet. Contact : [adresse]. »	« Merci de répondre à ce petit questionnaire ! » Ni qui, ni pourquoi, ni durée, ni confidentialité, ni contact.
Une question d'attitude	« Je suis satisfait des délais de livraison. » De « Pas du tout d'accord » à « Tout à fait d'accord », cinq points symétriques.	« Ne trouvez-vous pas nos délais excellents ? » Oui · Plutôt oui · Non. Question orientée, échelle déséquilibrée.
La signalétique	L'âge en tranches, en dernier, avec « Je préfère ne pas répondre ».	Nom, prénom, e-mail et date de naissance en première page : des données personnelles inutiles, et des abandons.

Source : la CNIL rappelle qu'un questionnaire dit aux répondants qui collecte, dans quel but et pour combien de temps, et ne demande que les données nécessaires (règlement général sur la protection des données, articles 5 et 13).

6 · À retenir

- Fermée pour comparer, ouverte pour explorer, Likert pour les attitudes ;
- une idée par question, aucune formulation orientée ;
- de l'impersonnel au personnel : signalétique en dernier ;
- toujours pré-tester.

Je vérifie : « Êtes-vous satisfait du service et de la communication ? » Quel piège ?
Une double question. On la coupe en deux.

Je vérifie : faut-il un point neutre sur l'échelle ?
Oui si l'absence d'avis est une vraie réponse. Non si l'on veut forcer un choix : on le dit dans le rapport.

FreshBox est une entreprise fictive, créée pour le cours. Tous ses chiffres sont fictifs.

SÉANCE 7 · 13 NOVEMBRE 2026

Séance 7 : le questionnaire (2)

1 · L'échelle sémantique

Deux adjectifs **opposés** aux extrémités, cinq ou sept points entre les deux.

Elle trace un **profil d'image**. Elle compare une marque à un concurrent.

EXEMPLE · FRESHBOX

Pôle 1	1 à 7	Pôle 2
Chère	· · · · · · ·	Abordable
Lente	· · · · · · ·	Rapide
Compliquée	· · · · · · ·	Simple
Impersonnelle	· · · · · · ·	Chaleureuse

2 · Le NPS

« Sur une échelle de 0 à 10, recommanderiez-vous FreshBox à un proche ? »

Note	Groupe
0 à 6	Détracteurs
7 et 8	Passifs
9 et 10	Promoteurs

> **NPS =** % de promoteurs moins % de détracteurs. Il va de -100 à +100.

Toujours une question ouverte après : « Pourquoi ? »

3 · L'échelle de Stapel

Un seul attribut, noté de **-5 à +5**, sans zéro.

Utile quand le contraire d'un adjectif est ambigu.

EXEMPLE · FRESHBOX

Attribut : « service fiable ». Le répondant note de -5 (pas du tout) à +5 (tout à fait). Inutile de chercher le contraire de « fiable ».

4 · L'introduction

Moins de 80 mots. Cinq éléments obligatoires, dans cet ordre :

1. **Qui** — mène l'étude, pour quel projet
2. **Pourquoi** — à quoi servent les réponses
3. **Combien de temps** — la durée estimée
4. **Confidentialité** — données anonymes, rappel du RGPD
5. **Contact** — une adresse pour les questions

Indiquer la durée rassure : plus de répondants vont au bout.

5 · Filtres et mise en forme

> **Question filtre :** elle oriente chaque répondant vers les questions qui le concernent. Les branches se rejoignent ensuite.

EXEMPLE · FRESHBOX

« Avez-vous déjà commandé chez FreshBox ? » Oui : bloc « expérience ». Non : bloc « intention ». Tous se retrouvent à la signalétique.

- Numérotation visible : « Q3 sur 15 » ;
- une question par écran sur téléphone ;
- une barre de progression ;
- les modalités « ne sait pas » ou « sans avis » quand il le faut.

6 · À retenir

- Sémantique pour l'image, NPS pour la recommandation, Stapel pour l'intensité ;
- une introduction en cinq éléments ;
- un filtre sans impasse ;
- la forme protège le fond.

Je vérifie : 30 % de promoteurs, 45 % de passifs, 25 % de détracteurs. Le NPS ?
30 - 25 = +5.

Je vérifie : un filtre envoie les non-clients vers une page vide. Que faire ?
Prévoir une question de remplacement pour cette branche, puis la faire rejoindre la suite commune.

FreshBox est une entreprise fictive, créée pour le cours. Tous ses chiffres sont fictifs.

SÉANCE 8 · 23 NOVEMBRE 2026

Séance 8 : la collecte

1 · Quatre modes

Mode	Atout	Limite
En ligne	Coût faible, rapide	Biais de couverture numérique
Face-à-face	Taux de réponse élevé	Coûteux, biais d'enquêteur
Téléphone	Rapide, national	Questionnaire court obligatoire
Postal ou auto-administré	Anonymat perçu	Peu de retours, délais longs

Aucun mode n'est meilleur partout. **La cible, le budget, le délai et le sujet** décident.

2 · Les biais de collecte

Biais	Le remède
Non-réponse	Relances, questionnaire court
Couverture	Combiner plusieurs modes
Désirabilité sociale	Anonymat, auto-administration
Enquêteur et ordre	Script, rotation des modalités

Un biais de collecte ne s'efface pas à l'analyse. Il se **prévient**.

3 · Préparer le terrain

1. **Le lieu** — là où passe la population visée
2. **Le rythme** — 4 à 6 entretiens par heure, plus 20 % de marge
3. **Le matériel** — tablette ou papier, lien du questionnaire
4. **Le script et la grille** — une accroche mémorisée, une grille de suivi prête

Un terrain se prépare avant la première approche.

EXEMPLE · FRESHBOX

« Bonjour, je suis étudiant en marketing. Nous menons une étude sur les paniers repas. Cela prend 8 minutes, vos réponses sont anonymes et à usage scolaire. Avez-vous un moment ? »

4 · La grille de suivi

EXEMPLE · FRESHBOX

Créneau	Approches	Acceptations	Refus	Abandons	Taux d'acceptation
9 h – 10 h, entrée du campus	14	9	4	1	64 %
10 h – 11 h, cafétéria	18	13	3	2	72 %
11 h – 12 h, bibliothèque	11	7	3	1	64 %
Total	**43**	**29**	**10**	**4**	**67 %**

Taux d'acceptation = acceptations ÷ approches. Sous le **seuil d'alerte**, on change de lieu ou d'horaire.

5 · La base de données

- **Une ligne** par répondant, **une colonne** par question ;
- chaque modalité fermée reçoit un **code** chiffré ;
- un **dictionnaire** relie chaque code à son texte ;
- un code convenu pour les réponses manquantes : jamais de case vide ;
- aucun total ni moyenne dans la base brute.

À nettoyer	Ce que l'on fait
Questionnaire rempli à moins de 80 %	Exclure ou compléter, et le dire
Répondant beaucoup trop rapide	Vérifier, souvent exclure
Même réponse à toutes les échelles	Signaler, souvent exclure
Doublon	Garder le dernier envoi

6 · À retenir

- Le mode de collecte conditionne la qualité ;
- un terrain se prépare : lieu, script, grille ;
- une ligne par répondant, un dictionnaire des codes ;
- on nettoie avant d'analyser.

Je vérifie : enquête sur un sujet sensible. Quel mode ?
Un mode auto-administré et anonyme, en ligne ou sur papier : il limite la désirabilité sociale.

Je vérifie : 36 acceptations pour 60 approches. Le taux ?
36 ÷ 60 = 60 %.

FreshBox est une entreprise fictive, créée pour le cours. Tous ses chiffres sont fictifs.

SÉANCE 9 · 26 NOVEMBRE 2026

Séance 9 : l'analyse

1 · La matrice des données

Répondant	Âge	Commandes par mois	Satisfaction (1 à 5)	Réabonnement
R01	26	3	5	Oui
R02	28	1	5	Oui
R03	33	2	5	Non

Le **type de variable** dit ce que l'on a le droit de calculer.

Échelle	Exemple	Tendance centrale	Graphique
Nominale	Genre, région	Mode	Barres
Ordinale	Likert, tranches d'âge	Médiane, mode	Barres
Intervalle ou ratio	Montant, fréquence	Moyenne, médiane	Histogramme

2 · Tri à plat, tri croisé

Tri à plat : la répartition d'une seule variable, en effectifs et en pourcentages.

EXEMPLE · FRESHBOX

Satisfaction de 300 abonnés FreshBox, chiffres fictifs : moyenne **3,6 sur 5** ; mode : la note 4, choisie par 38 % ; 18 % d'insatisfaits, notes 1 et 2.

Dispersion : l'étendue, l'écart-type. Deux groupes peuvent avoir la même moyenne et des avis très différents.

Tri croisé : un tableau qui croise deux variables.

EXEMPLE · FRESHBOX

	Moins de 3 mois	Plus de 3 mois
Satisfaits	70 %	45 %
Insatisfaits	30 %	55 %
Total	**100 %**	**100 %**

Ici, les pourcentages sont calculés **en colonne** : chaque colonne fait 100 %. On compare ensuite les colonnes.

La satisfaction baisse avec l'ancienneté : un **lien** apparaît.

3 · Le khi-deux

Le lien est-il réel, ou dû au hasard de l'échantillon ? Le **test du khi-deux** répond.



Le khi-deux dit si le lien est probablement réel. Il ne dit ni s'il est fort, ni s'il est une cause.

Le tableur ou un logiciel comme Sphinx ou SPSS fait le calcul. Vous devez savoir le **lire**.

4 · Bonne ou mauvaise lecture ?

Base FreshBox du cours, 40 abonnés fictifs : 70 % de satisfaits avant 3 mois, 45 % après. Le khi-deux donne **p ≈ 0,11**.

	Bonne lecture	Mauvaise lecture
Le lien	« L'écart est net, mais sur 40 personnes le hasard n'est pas exclu (p ≈ 0,11). Piste à confirmer sur un échantillon plus grand. »	« p = 0,11 : il n'y a aucun lien entre ancienneté et satisfaction. » Non significatif ne veut pas dire inexistant.
La cause	« Si le lien se confirme, il reste à comprendre pourquoi : charge logistique, lassitude, profil des abonnés. »	« L'ancienneté fait baisser la satisfaction. » Un lien n'est pas une cause.
Avec plus de monde	« Les mêmes pourcentages sur 300 abonnés donneraient p < 0,001 : le lien serait probablement réel. Sa force, elle, ne changerait pas. »	« Avec 300 abonnés, le lien serait plus fort. » La taille rend le test plus sûr, pas l'écart plus grand.

Calculs à refaire vous-mêmes sur la base de l'écran « La base FreshBox » (tableau 14 et 6 contre 9 et 11, khi-deux à un degré de liberté). Chiffres fictifs.

5 · Revenir aux hypothèses

EXEMPLE · FRESHBOX

Hypothèse	Résultat fictif	Verdict
H1 : image moins tendance	Profil sémantique défavorable	Confirmée
H2 : le prix, premier frein pour plus de 60 % des non-réabonnés	68 % le citent en premier	Confirmée
H3 : la nouvelle formule augmente l'intention d'achat	Intention de 3,9 sur 5 pour la nouvelle formule, 3,1 pour l'actuelle	Confirmée, écart à tester

Piège	Exemple
Corrélation et causalité	Un lien n'est pas une cause
Effectif trop faible	75 % sur 8 personnes ne dit rien
Généralisation abusive	L'échantillon n'est pas la population
Oubli de la marge	Deux chiffres proches sont peut-être égaux

6 · À retenir

- Décrire avant de croiser ;
- l'indicateur suit le type de variable ;
- un tri croisé montre un lien, le khi-deux dit s'il est réel ;
- corrélation n'est pas causalité.

Je vérifie : peut-on calculer la moyenne de la variable « région » ?
Non. Elle est nominale : on donne le mode et les effectifs.

Je vérifie : les clients satisfaits commandent plus souvent. La satisfaction cause-t-elle les commandes ?
On ne peut pas le dire. Le lien peut aller dans l'autre sens, ou venir d'une troisième variable, comme l'ancienneté.

FreshBox est une entreprise fictive, créée pour le cours. Tous ses chiffres sont fictifs.

SÉANCE 10 · 3 DÉCEMBRE 2026

Séance 10 : dossier du CC1

Problème et objectifs séances 1 à 3 | **Échantillon** séances 4 et 5 | **Questionnaire** séances 6 et 7 | **Collecte** séance 8 | **Analyse** séance 9 | **Décision** séance 10

1 · Le rapport d'étude

Partie	Rôle
Synthèse	Une page : problème, méthode, résultats, recommandations
Recommandations	Ce qu'il faut décider
Contexte et problème	Le cadrage
Méthodologie	Échantillon, questionnaire, limites
Résultats détaillés	Tableaux et graphiques
Annexes	Questionnaire, base, calculs

Le décideur lit toujours la **synthèse**. Souvent, il ne lit qu'elle.

2 · La synthèse d'une page

- **Le problème** : la décision en jeu, en une phrase ;
- **la méthode** : échantillon et mode, en trois lignes ;
- **les résultats clés** : trois chiffres, pas plus ;
- **les recommandations** : quoi faire, et pourquoi.

Test : si le lecteur ne lit que cette page, sait-il quoi décider ?

3 · Visualiser pour décider

Message	Graphique
Comparer des catégories	Barres
Montrer une évolution	Courbe
Répartir un tout en peu de parts	Secteurs
Montrer une distribution	Histogramme
Donner des valeurs précises	Tableau

- Un message par graphique, écrit dans le titre ;
- des axes honnêtes : partir de zéro, ne pas tronquer ;
- pas de 3D.

4 · Du résultat à l'action

1. **Le résultat**
   45 % des abonnés de plus de 3 mois sont satisfaits des délais
2. **L'interprétation**
   les délais se dégradent quand la charge augmente
3. **La recommandation**
   fiabiliser la logistique avant d'ouvrir de nouvelles zones

Exemple FreshBox : un résultat ne décide rien tant qu'il n'est pas interprété, puis traduit en action.

EXEMPLE · FRESHBOX

- Prix : 68 % des non-réabonnés le citent. Tester une offre d'engagement dégressive ;
- recommandation : NPS de +12,5. Lancer un parrainage auprès des promoteurs.

5 · La restitution orale

1. **Le problème**
   30 secondes, en une phrase
2. **La méthode**
   1 minute, en trois lignes
3. **Trois résultats clés**
   2 minutes, un par diapositive
4. **Les recommandations**
   1 minute 30
5. **Les questions**
   3 minutes

Cinq minutes d'exposé, puis trois minutes de questions. Une diapositive, un message.

Préparez deux questions difficiles du commanditaire, et vos réponses.

6 · À retenir

- La synthèse tient en une page et se suffit à elle-même ;
- un graphique, un message, des axes honnêtes ;
- résultat, interprétation, recommandation ;
- une recommandation est chiffrée et reliée à la décision.

Je vérifie : « 45 % des clients sont satisfaits ». Constat ou recommandation ?
Un constat. Une recommandation dit quoi faire, avec un objectif chiffré et une échéance.

Je vérifie : quel graphique pour comparer la satisfaction de quatre tranches d'âge ?
Des barres : on compare des catégories.

FreshBox est une entreprise fictive, créée pour le cours. Tous ses chiffres sont fictifs.

ANNEXE

Lexique

Biais	Erreur qui vient de la méthode, pas du hasard. Interroger plus de personnes ne la corrige pas.
Biais de sélection	Certains profils sont trop présents dans l'échantillon et d'autres absents, parce que la méthode de recrutement les avantage.
Cadre d'échantillonnage	Liste concrète dans laquelle on tire l'échantillon : fichier clients, annuaire. Elle doit couvrir toute la population visée.
Désirabilité sociale	Tendance à donner la réponse jugée « bonne » ou flatteuse plutôt que la réponse sincère.
Dispersion	Écart des réponses autour de la moyenne : réponses très proches les unes des autres, ou très éloignées.
Échantillon	Groupe de personnes réellement interrogées, tiré de la population visée. Bien tiré, il lui ressemble et permet de généraliser.
Hypothèse	Réponse provisoire à la question d'étude, affirmative et testable, que les données vont confirmer ou contredire.
Inférence	Estimer les caractéristiques d'une population entière à partir d'un échantillon, en mesurant le risque d'erreur.
Intervalle de confiance	Plage de valeurs qui contient très probablement la valeur réelle : le résultat observé, plus ou moins la marge d'erreur.
Marge d'erreur	Écart maximal probable entre le résultat du sondage et la valeur réelle, exprimé en points de pourcentage.
Niveau de confiance	Probabilité que la méthode donne un intervalle qui contient la valeur réelle. Dans les études de marché, on retient 95 %.
Non-réponse	Les personnes qui ne répondent pas diffèrent de celles qui répondent, ce qui fausse le résultat. Un faible taux de réponse se signale.
NPS	Score de recommandation : pourcentage de promoteurs (notes 9 et 10) moins pourcentage de détracteurs (notes 0 à 6).
Plan de sondage	Décisions prises avant le terrain pour tirer l'échantillon : méthode de tirage, taille visée, pondération, remplacement des non-répondants.
Population mère	Ensemble des individus visés par l'étude. L'échantillon en est un extrait.
Problématique	Question principale de l'étude, précise sur la cible, la mesure et la période.
Question filtre	Question posée tôt pour écarter les personnes non concernées ou les orienter vers les questions qui leur correspondent.
Quotas	Méthode qui reproduit dans l'échantillon la structure connue de la population (sexe, âge, région), sans tirage au hasard.

Tri à plat	Répartition d'une seule variable, en effectifs et en pourcentages : combien de personnes ont choisi chaque réponse.
Tri croisé	Tableau qui croise deux variables pour voir si elles sont liées : par exemple la satisfaction selon l'ancienneté.
Valeur de z	Nombre lié au niveau de confiance : 1,96 pour 95 %. Il sert dans la formule de la marge d'erreur.
Variable	Caractéristique qui change d'un individu à l'autre : âge, note de satisfaction, zone de livraison.

ANNEXE · OUTIL FACULTATIF

Prendre en main Claude

Votre poste de travail Claude

Conversation	Un fil d'échange. Claude garde le contexte du fil, pas celui des autres conversations.
Modèle et effort	Cliquez sur le nom du modèle, à côté du bouton d'envoi. Haiku pour une tâche rapide, Sonnet pour un travail exigeant.
Pièce jointe	Bouton « + », puis « Ajouter des fichiers ou des photos » (« Add files or photos »). Claude lit le fichier, vous vérifiez ce qu'il en tire.
Recherche web	Bouton « + », puis « Recherche web » (« Web search »). Claude cite ses sources : ouvrez-les.
Compétence	Une procédure enregistrée. Claude l'applique quand votre demande correspond à sa description.

Les libellés de l'interface changent souvent. Repérez les icônes : le nom du modèle, le bouton « + », le volet de gauche.

Sources : aide officielle d'Anthropic (support.claude.com), vérifiée le 9 novembre 2026. L'interface change souvent : repérez les icônes.